Ficha de Exercícios — Números Complexos na Forma Algébrica

Operações, Conjugado e Equações

Instruções: Apresenta os resultados na forma algébrica $a+bi$, com $a, b \in \mathbb{R}$. Lembra-te: $i^2 = -1$.

1. Parte Real, Parte Imaginária e Potências de i

Resolve.

1. Indica a parte real e a parte imaginária de $z = 3 - 5i$.

2. Indica a parte real e a parte imaginária de $z = -2i$ e de $w = 7$.

3. Calcula i^3, i^4, i^{10} e i^{2027}.

4. Calcula $i + i^2 + i^3 + i^4$.

5. Determina $k \in \mathbb{R}$ de modo que $z = (k-2) + (k+3)i$ seja um imaginário puro.

6. Determina $k \in \mathbb{R}$ de modo que $z = (k^2 - 1) + (k-2)i$ seja um número real não nulo.

7. Determina $a, b \in \mathbb{R}$ tais que $(a+1) + (2b-3)i = 4 + 5i$.

2. Adição, Subtração e Multiplicação

Calcula.

1. $(3 + 2i) + (1 - 5i)$

2. $(4 - i) - (-2 + 3i)$

3. $2(1 + 3i) - 3(2 - i)$

4. $(2 + i)(3 - 2i)$

5. $(1 + i)^2$

6. $(1 - i)^2$

7. $(3 + 4i)(3 - 4i)$

8. $i(2 - 5i)$

9. $(2-i)^3$

10. $(1+i)^8$ (usa o resultado do exercício 5)

3. Conjugado, Módulo e Divisão

Calcula.

1. O conjugado de $z = 5 - 2i$ e o valor de $z \cdot \overline{z}$.

2. $|3 - 4i|$

3. $|-5i|$

4. $\dfrac{1}{i}$

5. $\dfrac{2+i}{1-i}$

6. $\dfrac{3-2i}{2+3i}$

7. $\dfrac{5}{1+2i}$

8. $\dfrac{(1+i)^2}{1-i}$

9. Mostra que $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$ para $z = 1 + 2i$ e $w = 3 - i$.

10. Mostra que $z + \overline{z}$ é sempre um número real e $z - \overline{z}$ é sempre um imaginário puro.

4. Equações em $\mathbb{C}$

Resolve em $\mathbb{C}$.

1. $z^2 + 9 = 0$

2. $z^2 + 2z + 5 = 0$

3. $z^2 - 4z + 13 = 0$

4. $(1+i)z = 3 - i$

5. $2z - i = 4 + 3i$

6. $z + 2\overline{z} = 6 - i$ (escreve $z = a + bi$)

7. $z^2 = 2i$ (escreve $z = a + bi$)

8. $z^3 - 1 = 0$ (fatoriza $z^3 - 1$)

5. Desafios

Resolve os problemas.

1. Determina um polinómio do 2.º grau com coeficientes reais cujas raízes sejam $2+3i$ e $2 - 3i$.

2. Mostra que, se um polinómio de coeficientes reais tem a raiz z, então também tem a raiz $\overline{z}$.

3. Sabendo que $1 + i$ é raiz de $z^3 - 4z^2 + 6z - 4$, determina as outras raízes.

4. Determina os números complexos z tais que $z^2 = \overline{z}$.